

대성고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의극한 ~ 극대극소			

1. $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 3)$ 의 값은? [2.1점]

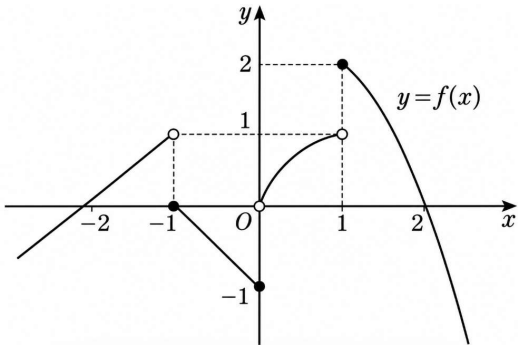
① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 3}$ 의 값은? [2.1점]

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2
3. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은? [2.1점]

① 7
② 8
③ 9
④ 10
⑤ 11
4. $f(x) = 2x - 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [2.1점]

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



- $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [2.2점]

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

6. $x > 0$ 인 모든 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값은? [2.2점]
$$4x^2 + x + 1 \leq f(x) \leq 4x^2 + 2x + 3$$

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8
7. 함수 $f(x) = -x^2 + 6x$ 가 $[-2, 2]$ 에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? [2.2점]

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} x + 2k & (x \geq 2) \\ x^2 - 3x + 4 & (x < 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값은? [2.2점]

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

9. 함수 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - ax + 5}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록

하는 정수 a 의 개수는? [2.3점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

10. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2a}{x+1} & (x \geq 1) \\ x^2 + 4x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서

연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은? [2.3점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

11. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) - 3\} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = 15$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 + 1)g(x)}{f(x)}$ 의 값은? [2.4점]

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

12. 함수 $f(x) = -x^4 + 8x^3 + 15$ 가 감소하는 구간에 속하는 정수 x 의 최솟값은? [2.5점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

13. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = 2$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-2h)}{h}$ 의 값은? [2.6점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

14. 직선 $y = mx - m - 7$ 과 곡선 $y = x^3 - 3x$ 가 접할 때, 상수 m 의 값은? [2.6점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - f(x)}{x^2 + f(x)}$ 의 값은? [2.7점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

16. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $5x+3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은? [2.7점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

17. 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(4, f(4))$ 에서의 접선의 기울기가 15일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^3 - 8}$ 의 값은? [2.7점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

18. 함수 $y = |x^2 + 6x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수를 $f(k)$ 라고 할 때, 함수 $f(k)$ 가 불연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? [2.7점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11

19. 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) - 3g(x)}{f(x) + 3g(x)}$ 의 값은? [2.8점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3g(x)\} = 4$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

20. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 10$ 은 $x = 2$ 에서 극대이고, $x = 4$ 에서 극소일 때, $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a , b 는 상수) [2.9점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

21. 어느 지역의 시각 x 에서의 해수면의 높이 $f(x)$ 는 $f(x) = -\frac{1}{18}x^2(x-12)^2 + 130 (0 < x < 12)$ 을 만족시킨다고 한다. 이 지역의 해수면의 높이는 $x = a$ 일 때, 극솟값 m 을 갖는다. $a + m$ 의 값은? [2.9점]

- ① 64
- ② 66
- ③ 68
- ④ 70
- ⑤ 72

22. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[2, 6]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 3$ 이다. $f(2) = -5$ 일 때, $f(6)$ 의 최솟값은? [3점]

- ① 5
- ② 7
- ③ 9
- ④ 11
- ⑤ 13

23. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라고 하자. 방정식 $\{g(a) - 2\}\{g(a) - 5\} = 0$ 을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은? [3.1점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

24. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = 4$
(나) $f(1) < 5$

상수 k 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases}kf(x)&(f(x)\geq x^2)\\x^2+4&(f(x)<x^2)\end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $k+g(1)+g(5)$ 의 값은? [3.4점]

- ① 34
② 35
③ 36
④ 37
⑤ 38

25. $-2\leq k\leq 2$ 인 정수 k 와 함수

$$f(x)=\begin{cases}x+1&(x<0)\\x-1&(0\leq x<1)\\0&(1\leq x\leq 3)\\-x+4&(x>3)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=|f(x-k)|$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

- <보 기>

ㄱ. $k=-1$ 일 때, $\lim_{x\rightarrow 0}g(x)=g(0)$ 이다.
ㄴ. 함수 $f(x)+g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않게 하는 k 의 개수는 5이다.
ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않은 k 의 개수는 4이다.

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2}$ 의 값을 구하시오. [3점]

27. 단답형2. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{h} = 6$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[3.1점]

28. 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 4}{x - 2} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 5}{x - 2} = 2$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오. [3.2점]

29. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 10이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오. [3.3점]

30. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+3}+b}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서

연속이 되도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$) [3.4점]

31. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 20$ 이 닫힌 구간 $[-4, 0]$ 에서 감소할 때, $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[3.6점]

32. 함수 $f(x) = x^3 - 3(a+2)x^2 + 3a(a+4)x$ 의 극댓값이 0이고 $f'(3) > 0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 m 이라 할 때, $a - m$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3.8점]

33. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 4$

34. 최고차항의 계수와 상수항이 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{|f(x)-1|}{|x|} & (x\neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

이라 할 때 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 방정식 $g(x)=4$ 는 서로 다른 세 실근을 갖는다.

$f(1)>0$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4.1점]

35. 최고차항의 계수가 음수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에서의 접선을 각각 l_1, l_2 라 하자. 두 점 P, Q와 두 직선 l_1, l_2 는 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오. [4.2점]

- (가) 점 P는 y 축 위의 점이고,
선분 PQ의 중점의 x 좌표는 -1 이다.
(나) 두 직선 l_1, l_2 는 x 축에 대하여 대칭이고,
모두 점 A(1, 0)을 지난다.
(다) 두 직선 l_1, l_2 와 y 축으로 둘러싸인
도형의 넓이는 2이다